

# Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 7 - 11/11  
Prossima lezione 20/11

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): [marco.tailo@unibo.it](mailto:marco.tailo@unibo.it)

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

[1] Due corpi di massa  $m_1 = 1.55 \text{ kg}$  e  $m_2 = 6.24 \text{ kg}$  sono inizialmente in quiete e distano  $d = 2.33 \text{ m}$  l'uno dall'altro. Essi si attraggono con una forza costante  $F = 0.123 \text{ N}$ . Non agiscono forze esterne al sistema. Qual è il moto del centro di massa? A quale distanza  $d'$  dalla posizione iniziale di  $m_1$  si urtano i due corpi?

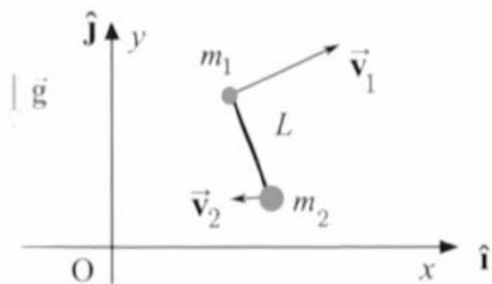
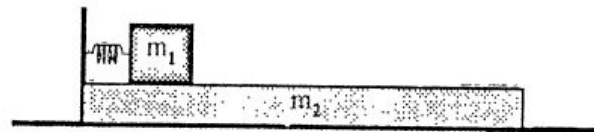


Figura 7-6

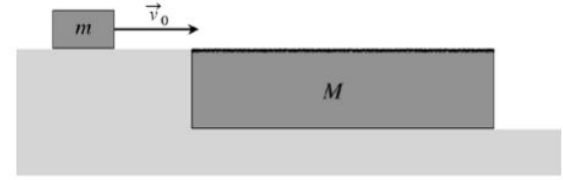
Un sistema è costituito da due palline di massa  $m_1 = 60 \text{ g}$  e  $m_2 = 240 \text{ g}$  unite da un filo di lunghezza  $L = 0,8 \text{ m}$  e di massa trascurabile. Il sistema viene lanciato in aria e compie un moto rototraslatorio nel piano verticale  $(x, y)$  mantenendo il filo costantemente teso. Sapendo che a un certo istante si osservano le velocità, espresse in m/s,  $\vec{v}_1 = 13\hat{i} + 6\hat{j}$  e  $\vec{v}_2 = -4\hat{i}$ , determinare in tale istante: 1) la velocità del centro di massa  $\vec{v}_C$ ; 2) l'accelerazione del centro di massa  $\vec{a}_C$ ; 3) il modulo  $\omega$  della velocità angolare di rotazione attorno al centro di massa.

## Esercitazione 7

Un cubo di massa  $m_1 = 1\text{kg}$  è posto sopra una lastra di massa  $m_2 = 3\text{kg}$ . Il cubo è legato ad un sostegno sulla lastra e comprime a lunghezza praticamente nulla una molla di lunghezza a riposo  $d = 0.1\text{m}$  e costante elastica  $k = 50\text{N/m}$ . Ad un certo istante si libera il cubo e la molla si espande; si supponga che l'azione della molla cessi quando essa ha raggiunto la lunghezza di riposo  $d$ . Calcolare dopo tale istante le velocità dei due corpi e descrivere il moto del centro di massa del sistema fino a che il cubo non cade dalla lastra. Non ci sono attriti di nessun tipo.

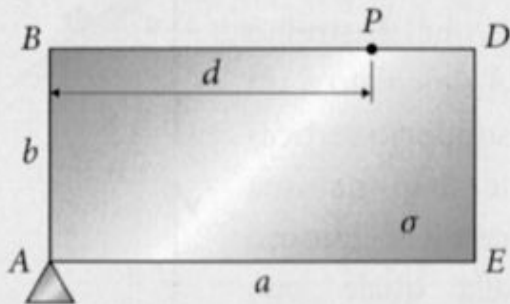


[4] Un supporto orizzontale fisso e privo di attrito ha un gradino, appoggiata all'alzata verticale è presente una lastra di massa  $M$  e altezza pari a quella del gradino. La superficie superiore della lastra è scabra. Da sinistra arriva un corpo di massa  $m$  e velocità di modulo  $v_0$ ; dopo aver strisciato per una certa distanza sulla lastra, il corpo si ferma relativamente ad essa (corpo e lastra continuano a muoversi solidali verso destra). Quanto lavoro è stato compiuto dalla forza di attrito?



## Esercitazione 7

Una lastra rigida  
piana, omogenea  
con densità su-  
perficiale  $\sigma$ , ha for-  
ma rettangolare di  
lati  $a$  e  $b$ . La lastra  
è disposta su un



piano verticale con il vertice inferiore A appoggiato a  
un supporto fisso, come mostrato in figura. Applicando  
al punto  $P$  del lato  $BD$ , a distanza  $d$  dal vertice  $B$ , una  
forza avente direzione verticale, si ottiene equilibrio  
della lastra con il lato  $BD$  in direzione orizzontale. Ri-  
cavare l'espressione del modulo  $F$  della forza applicata  
in  $P$  e l'espressione della reazione vincolare nel punto  $A$ .

## Esercitazione 7